

Synthèse Détaillée du Projet : Storilook V1

Ce document récapitule l'intégralité du travail d'architecture et de conception de l'application mobile **Storilook V1**, en se concentrant sur les aspects fonctionnels, techniques et les objectifs du Produit Minimum Viable (MVP).

I. Objectif du MVP (V1) : Preuve de Concept

L'objectif principal de la V1 est de créer une application **parfaitement fonctionnelle** qui prouve que l'échange de photos en haute qualité, privé et sans serveur central (Cloud) est techniquement viable et facile pour l'utilisateur.

Domaine	Description
Mission Clé	Permettre aux utilisateurs de créer et partager un album photo commun, trié chronologiquement, lors d'un événement local.
Vision V1	Être l'application "must-have" pour la confidentialité, prouvant que le futur est privé (comme l'indiquait votre business plan Hubbler, désormais adapté au mobile).
Objectif V1	Fiabilité technique à 100% . La monétisation est écartée pour cette phase afin de se concentrer sur l'expérience utilisateur (UX) et la robustesse du protocole P2P.

II. Architecture Technique (Le "Comment")

L'architecture repose entièrement sur une solution P2P (Peer-to-Peer) locale et hors-ligne, basée sur votre concept original de **réseau privé** et de stockage local.

A. Technologie d'Application

- **Framework : React Native (avec Expo).** (Permet de coder une seule fois pour iOS et Android.)
- **Langage :** JavaScript / TypeScript.
- **Stockage :** Local sur l'appareil de l'utilisateur (mémoire chiffrée du téléphone).

B. Protocole de Connexion P2P (Protocole de Manifeste Storilook)

Pour contourner la nécessité d'un serveur et garantir la confidentialité, Storilook utilise un réseau local temporaire.

1. **Hôte :** L'utilisateur qui **crée l'album** active son **Partage de Connexion Wi-Fi (Hotspot)**. Tous les autres participants s'y connectent manuellement.
2. **Réseau :** Tous les appareils sont connectés en local (P2P via Hotspot Wi-Fi).
3. **PMH (Protocole de Manifeste Storilook) :**
 - Chaque appareil garde la **liste de ses photos prises (le Manifeste)** qui contient les métadonnées (ID, horodatage, auteur, commentaire/tags) et un **Checksum (empreinte)** du fichier.
 - Lors de la **Synchro Finale**, les téléphones échangent ces Manifestes.

- Le téléphone compare les Manifestes et ne demande que les photos qu'il ne possède pas, garantissant la qualité maximale et l'absence de duplicata.

III. Expérience Utilisateur (UX) : Le Parcours de l'Histoire

L'UX est divisé en trois phases principales, toutes gérées par le **Hook** `useStorilookP2P` qui maintient l'état en direct de l'événement.

A. Phase 1 : Lancement de l'Événement (Création de la Session)

Écran / Composant	Description du Flux UX	Composant Clé
Accueil (<code>index.tsx</code>)	L'utilisateur lance l'application. S'il n'y a pas d'événement actif, il voit le formulaire de nom d'événement et le rappel d'activer le Hotspot.	<code>CreateForm</code>
Démarrage	Après avoir cliqué sur "Créer", le statut P2P passe à <code>'advertising'</code> . L'écran bascule pour afficher le QR Code et l'ID de session unique (<code>SL-XXXXXX</code>).	<code>QrDisplay</code> (non inclus dans le code final mais utilisé comme concept)

B. Phase 2 : Capture Locale (Le Cycle de la Photo - 3 Clics)

C'est la phase la plus rapide et la plus fluide, calquée sur le flux d'Instagram ou Snapchat.

Étape UX	Action de l'Utilisateur	Résultat Technique
1. Clic Caméra	Clic sur le gros bouton "Photo" dans le Feed.	Ouverture du module Caméra natif.
2. Capture	Clic sur le bouton de capture.	L'image est temporairement mise en mémoire.
3. Annotation	Bascule vers l'écran <code>AnnotationScreen</code> (affichage de la photo en grand). L'utilisateur peut <i>optionnellement</i> ajouter une légende ou des tags.	Les métadonnées (auteur, horodatage, commentaire) sont créées et associées au fichier.
4. Stockage	Clic sur "Stocker cette photo".	La photo est stockée dans le stockage chiffré local. Le Manifeste est mis à jour. L'application retourne à la vue Caméra.

C. Phase 3 : Révélation de l'Album (Synchro Finale)

Cette phase est l'aboutissement de l'expérience et est déclenchée par le bouton flottant "Révéler l'Album Commun".

Étape UX	Statut du Hook (<code>syncStatus</code>)	Affichage à l'Écran
Déclenchement	<code>triggerSynchronization()</code> est appelé.	Transition immédiate vers l'écran de chargement.

Négociation/Transfert	'negotiating' → 'transferring'	Écran SyncLoadingScreen : Affiche les étapes du Protocole PMH (Recherche des participants, Échange des Manifestes, Validation des Checksums) avec une barre de progression.
Révélation	'complete'	Bascule instantanée vers le Feed Chronologique .
Résultat	complete	L'écran StorilookFeed affiche toutes les photos (les miennes + celles des autres), triées de façon rigoureuse par horodatage. Chaque photo affiche l'auteur.

IV. Interface Utilisateur (UI) et Navigation

L'identité visuelle utilise des couleurs vives (Magenta #FF1493 et Orange #FF6347) sur un fond blanc cassé, pour une expérience chaleureuse et moderne.

A. Navigation Principale (Barre d'Onglets)

Onglet	Rôle et Statut	Fichier Composant
En Cours	Affichage conditionnel (Création ou Feed actif).	index.tsx
Autres Événements	Liste des événements actifs/récents. (A été désactivé en Paywall V2, mais sert de liste simple en V1).	other.tsx
Contacts	Liste des participants passés, avec statut de Proximité Locale .	contacts.tsx
Albums Passés	Liste des albums terminés (tous disponibles en V1, sans la restriction d'archivage).	albums.tsx
Réglages	Gestion du compte et de la confidentialité. (Suppression des éléments Premium V1).	settings.tsx

B. Emplacements Clés des Fichiers

Type de Fichier	Emplacement	Rôle
Logique P2P	hooks/useStorilookP2P.js	Cœur de l'application. Gère l'état global et simule les fonctions P2P.
Grands Composants	components/	Toutes les vues complexes (Feed, Settings, Albums Passés, Annotation).
Navigation	app/(tabs)/	Les fichiers d'onglets (index.tsx ,